

Fonctions trigonométriques

Exercice 1

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(2x)$. Montrer que f est π -périodique.
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(3x - \frac{\pi}{2})$. Montrer que g est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Exercice 2

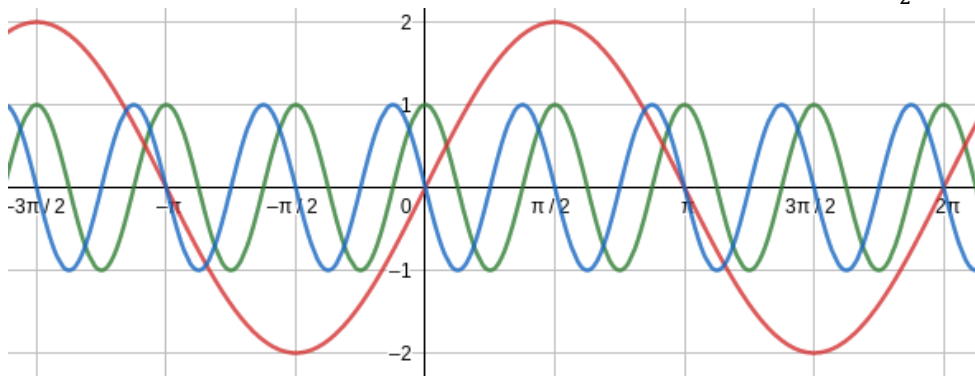
Déterminer les périodes des fonctions f, g, h et i définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{2}) \quad g(x) = \sin(\frac{x}{2} - \pi) \quad h(x) = -2 \sin(4x) \quad i(x) = \cos(x) + \sin(2x)$$

Exercice 3

Donner à chaque courbe représentative la fonction qui lui correspond.

$$f(x) = \cos(4x) \quad g(x) = 2 \sin x \quad h(x) = \cos(4x + \frac{\pi}{2})$$



Exercice 4

Les fonctions suivantes sont définies sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de leurs fonctions dérivées.

$$\begin{array}{lll} f(x) = x + 2 \cos x & g(x) = x^2 \sin x & h(x) = \cos(3x + 2) \\ i(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3}) & j(x) = x \cos(2x) & k(x) = (x^2 + 1) \sin(3x + 1) \end{array}$$

Exercice 5

Les fonctions suivantes sont définies sur $]0; \frac{\pi}{2}[$. Déterminer l'expression de leurs fonctions dérivées.

$$\begin{array}{lll} f(x) = \frac{\sin x}{\cos x} & g(x) = \frac{1}{\sin x} & h(x) = \frac{\cos(2x+1)}{\sin x} \\ i(x) = \frac{\sin x}{x} & j(x) = \cos(x) \sin(x) & k(x) = (\sin x)^2 \end{array}$$

Exercice 6

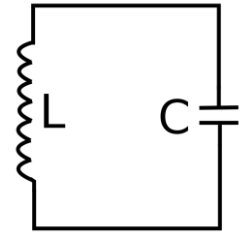
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \sin(4t + \pi)$.

Montrer que f est une solution de l'équation différentielle : $f''(t) + 16f(t) = 0$.

Exercice 7

En physique, lors de l'étude des oscillateurs harmoniques d'ordre 2, on cherche des fonctions f qui vérifient (E) : $f''(t) + \omega^2 f(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$ avec $\omega \in \mathbb{R}$.

1. Soit a_1 un réel.
 - a. Montrer que $f_1(t) = \cos(\omega t + a_1)$ vérifie (E).
 - b. Déterminer une valeur possible de a_1 telle que $f_1(0) = 0$.
2. Soit a_2 un réel.
 - a. Montrer que $f_2(t) = \sin(\omega t + a_2)$ vérifie (E).
 - b. Déterminer une valeur possible de a_2 telle que $f_2(0) = \frac{1}{2}$.



Exercice 8

Un point G est soumis à un mouvement oscillatoire qui, en fonction du temps, est défini par :

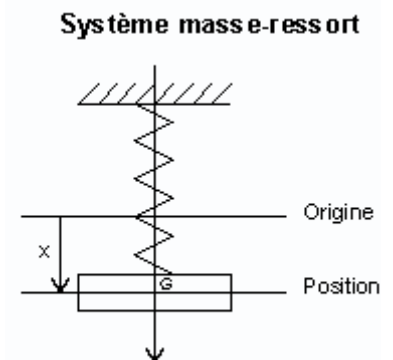
$$x(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ avec } T = 0,5\text{s.}$$

t est exprimé en secondes, $x(t)$ en centimètres.

La vitesse instantanée de G est définie par : $v(t) = \frac{dx}{dt}(t) = x'(t)$.

L'accélération instantanée de G est définie par : $a(t) = \frac{dv}{dt}(t) = v'(t)$.

1. Déterminer l'expression de $v(t)$ et de $a(t)$.
2. Calculer la vitesse instantanée et l'accélération instantanée de G à l'instant $t = 0$.



Exercice 9

Déterminer les périodes des fonctions f et g définies par $f(x) = \tan(2x)$ et $g(x) = \tan(3x - \frac{\pi}{3})$.

Exercice 10 Calculer $f'(x)$ dans les cas suivant :

- $f(x) = x \tan(x)$
- $f(x) = \sin(2x) \tan(x)$
- $f(x) = \frac{\cos(3x+1)}{\tan x}$
- $f(x) = \frac{\tan x}{1+\tan^2 x}$

Exercice 11 Calculer :

$$\arctan(-1) \qquad \arctan\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \arctan\left(\tan\frac{\pi}{3}\right) \qquad \arctan\left(\tan\frac{3\pi}{4}\right)$$

Exercice 12 Calculer $f'(x)$ dans les cas suivant :

- $f(x) = x \arctan(x)$
- $f(x) = \arctan(2x)$
- $f(x) = \arctan(x^2 + 1)$

Exercice 13

Soit f la fonction définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que f est constante.
2. Montrer que pour tout $x > 0$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$.